국민대학교

AI-Based People ANALYTICS

Project #1
AI기반 근태관리 People Analytics프로젝트

실무 질문: 회사 직원들이 업무시간에 성실하게 일하지 않습니다.
Apple Watch의 신체데이터와 CCTV 동영상을 이용해서 누가 일하고 있는지 누가 놀고 있는지 알 수 있을까요?

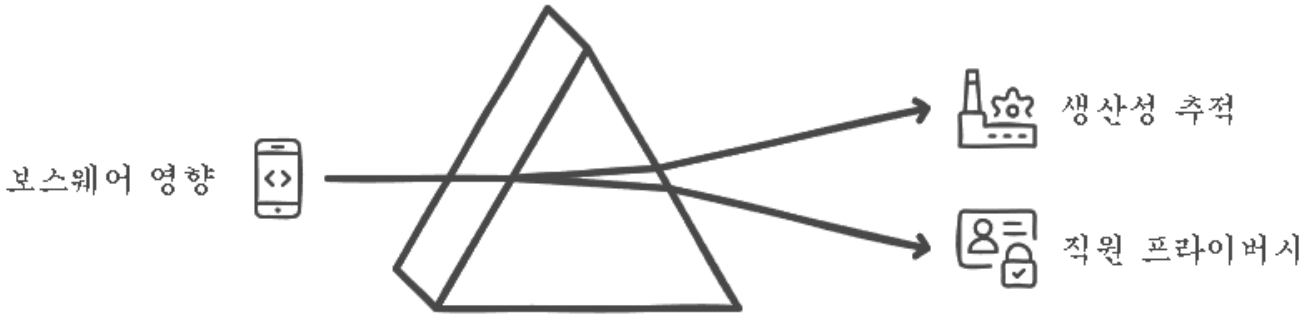
1. Bossware관련 학술논문 정리
2. Bossware관련 뉴스기사 스크래핑
3. Apple Watch이용 머신러닝 동작예측
4. Google AI이용 동작분석

국민대학교 경영대학 김철영 교수

00 Bossware관련 배경지식

1. "Bossware"는 고용주가 직원들의 활동을 감시하기 위해 사용하는 소프트웨어나 도구들을 지칭하는 용어이다. 이는 주로 재택근무나 원격 근무가 증가함에 따라 고용주가 직원의 생산성을 추적하거나 업무 활동을 모니터링하기 위해 도입한 기술을 포함한다.

2. "Bossware"라는 용어의 의미와 그 기능, 그리고 이와 관련된 논란에 대해 설명한다. 최근 재택근무와 원격 근무의 증가로 인해 고용주들이 직원들의 생산성을 추적하기 위해 도입한 다양한 소프트웨어와 도구들이 등장하고 있으며, 이로 인해 직원의 프라이버시와 관련된 이슈가 부각되고 있습니다.



- 스크린 모니터링: 직원의 화면을 실시간으로 감시하거나 주기적으로 스크린샷을 찍어 저장하는 기능이다.
- 키 입력 기록: 직원의 키보드 입력을 기록하여 활동량을 확인할 수 있다.
- 웹사이트 및 애플리케이션 사용 추적: 직원이 어떤 웹사이트와 프로그램을 사용하는지를 기록하는 기능이다.
- 시간 추적: 작업 시간과 휴식 시간을 기록하여 실제 근무 시간을 추적한다.
- 카메라 및 마이크 감시: 원격으로 카메라나 마이크를 통해 직원의 상태를 확인할 수 있는 기능이다.
- GPS 추적: 이동 중인 직원의 위치를 추적할 수 있는 기능으로, 주로 현장 근무자를 대상으로 한다.

AI기반 People Analytics

Bossware관련 학술논문 정리

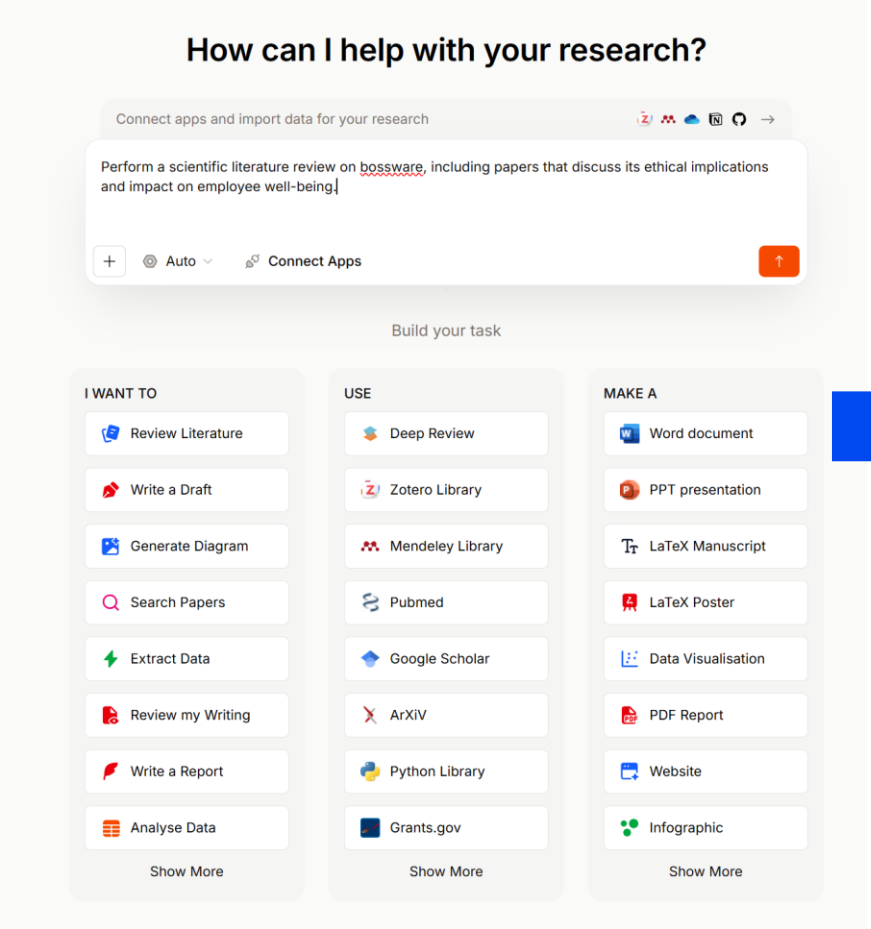
국민대학교 경영대학 김철영 교수

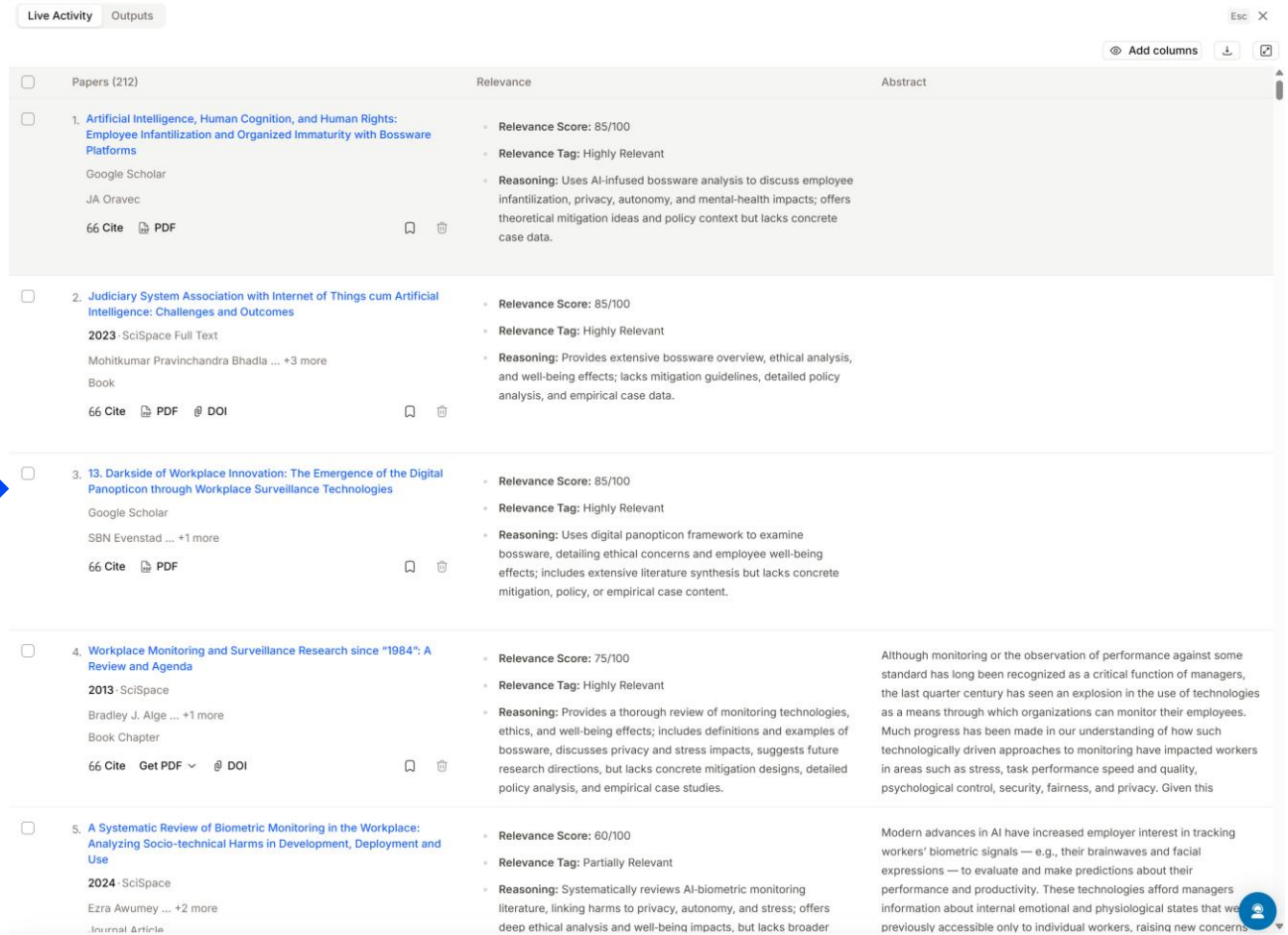
01

01 Bossware관련 학술논문 정리

국민대학교

1. SciSpace에 “Bossware”관련 학술논문 정리를 요청한다.

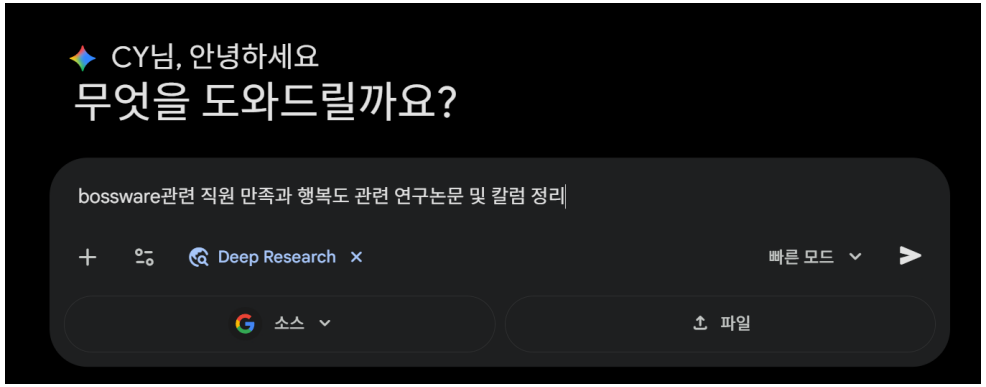


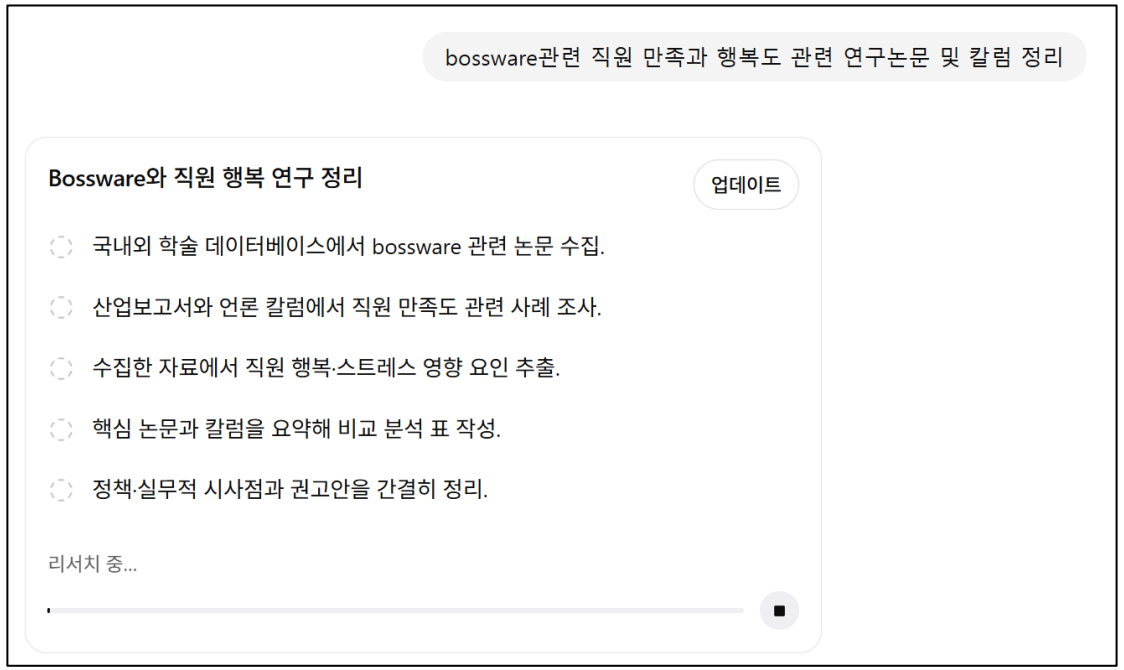


01 Bossware관련 학술논문 정리

국민대학교

2. Gemini, ChatGPT에 "Bossware"관련 학술논문 정리를 요청한다. – Deep Research 이용

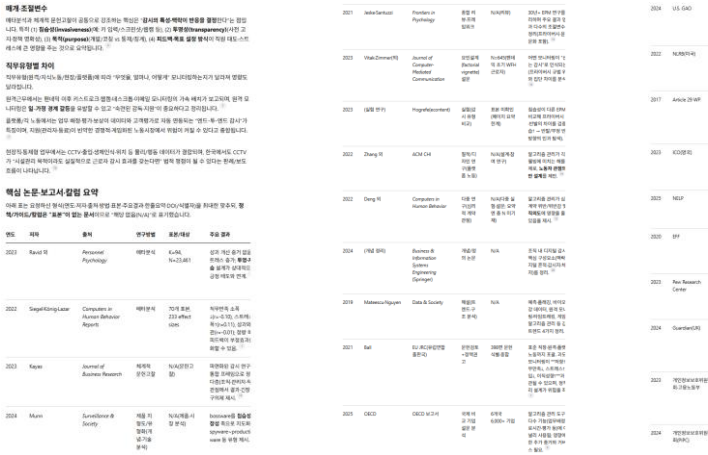




01 Bossware관련 학술논문 정리

국민대학교

2. Gemini, ChatGPT에 “Bossware”관련 학술논문 정리를 요청한다.



2024 U.S. GAO 미국 정부회계감사 원 보고서 공공 의사결정 및 정책 수행에 있어 인간 감독 및 개입 보장 위한 연방 전반 적용 가능한 원칙 제시 인간 감시 실효성을 위한 조건 제시 인간 감시 실효성을 위한 조건 제시 인간 감독 및 개입 보장 위한 연방 전반 적용 가능한 원칙

AI기반 People Analytics

Bossware관련 뉴스기사 스크래핑

국민대학교 경영대학 김철영 교수

02

02 Bossware관련 뉴스기사 스크래핑

국민대학교

1. google의 Google News RSS를 이용하여 “직원감시 " 의 키워드로 기사를 스크래핑(크롤링)해온다.

2. 프롬프트 입력

1. google news를 크롤링해서 csv파일로 저장하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다.
2. Google News RSS → CSV 저장 (파이썬) 로 하겠습니다.
3. feedparser 라이브러리를 사용하겠습니다.
4. 결과 저장경로는 C:₩Users₩user₩Desktop₩ 입니다

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install feedparser pandas
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_2_기사크롤링.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

```
'직원감시' 키워드로 뉴스를 수집 중입니다...
저장이 완료되었습니다: C:\Users\user\Desktop\google_news_직원감시_20260304_1138.csv
```

02 Bossware관련 뉴스기사 스크래핑

국민대학교

	A	B	C	D
1	title	link	pubDate	source
2	버거킹, AI 챗봇 '패티' 테스트...직원 친절도까지 분석 - 지디넷코리아	https://ne	Fri, 27 Feb	지디넷코리
3	일론 머스크 xAI, 직원 감시 소프트웨어 강제 설치 논란 - 디지털투데이	https://ne	Mon, 14 J	디지털투데
4	"CCTV 감시·종교 강요"...인천 위탁 아동복지기관 '직장 내 괴롭힘' 파문 - v.daum.net	https://ne	Sun, 28 D	v.daum.ne
5	xAI, 그록 훈련 직원에 감시 소프트웨어 설치 지시...사생활 침해 논란 확산 - AI타임스	https://ne	Mon, 14 J	AI타임스
6	포앤비, 직원 감시 프로그램 'JTM' 메신저 모니터링 기능 추가 - 데일리시큐	https://ne	Thu, 31 Ju	데일리시큐
7	화재 감시하라고 설치한 CCTV로 직원 감시, 그거 '인권 침해' 입니다 - 로톡뉴스	https://ne	Fri, 16 Jan	로톡뉴스
8	"AI가 당신 점수 매깁니다"... 콜센터 직원들 '감시 평가' 논란 - 뉴시스	https://ne	Sun, 15 Fe	뉴시스
9	"요양원에 설치된 도청장치·CCTV... 직원 사생활 수년간 감시 의혹" - 프레시안	https://ne	Thu, 07 Au	프레시안
10	"화장실 사용 15분 넘으면 벌금?"... 中 업체 CCTV 감시 논란 - 전자신문	https://ne	Tue, 02 D	전자신문
11	LIG넥스원, 정부 노동개혁 기조와 엇박자...'공짜노동·직원 감시' 비판 - 메디컬투데이	https://ne	Thu, 18 D	메디컬투데
12	포앤비, 직원 감시 솔루션 'JTM' 새 버전 출시... 외부 메신저 감시 강화 - 디지털 인사이트 DIGITAL iNSIGHT	https://ne	Thu, 19 Ju	디지털 인사
13	엔씨소프트의 15분 근태관리, 감시로 회사가 살아날까요 - 브런치	https://ne	Tue, 07 O	브런치
14	"회사가 CCTV·GPS로 감시"... IT 동원 '갑질'에도 정부는 뒷짐 - 국민일보	https://ne	Tue, 14 O	국민일보
15	[단독] 교보생명 "직원 GPS 감시 보도한 매체 소송...기사화 되면 안될 것" - 알티케이뉴스	https://ne	Thu, 13 N	알티케이뉴
16	[단독] 방범용 아닌 감시용? 대한체조협회 사무처장 '사무실 홈캠' 논란 - 일요신문	https://ne	Thu, 22 Ja	일요신문
17	숙박시설 내 CCTV 설치와 운영 시 노무관리 주의사항 - 최창균 - 숙박매거진	https://ne	Fri, 04 Jul	숙박매거진
18	NC소프트 노조 "아이온2 출시 앞두고 '이석 감시' 시스템 도입 미뤘나" - 로리더	https://ne	Tue, 14 O	로리더
19	CCTV로 직원 근무태도 감시, 말로 전해도 '불법' - 로톡뉴스	https://ne	Mon, 28 J	로톡뉴스
20	"직원들이 컴퓨터로 뭘 하는지 알아야겠어"...머스크, 감시 프로그램 설치 '구설' - v.daum.net	https://ne	Mon, 14 J	v.daum.ne
21	아마존, 사무실 출근 감시 강화...관리자 감시 도구 업그레이드 - 디지털투데이	https://ne	Fri, 09 Jan	디지털투데
22	일론 머스크, AI로 반 트럼프 직원 감시했나 - 바이라인네트워크	https://ne	Wed, 09 A	바이라인네
23	"화장실 가는 모습 CCTV로 감시, 15분 초과하면 벌금"...인권침해 논란 불거진 中 회사 - 서울Pn	https://ne	Mon, 01 D	서울Pn
24	점장 상습 폭언에 CCTV 감시까지?...ABC마트 20대 직원 죽음에 유족은 직장내 괴롭힘 의심 - 뉴스워커	https://ne	Wed, 21 J	뉴스워커
25	재택근무 시 직원 모니터링 도구 vs. 키보드마우스 무버 도구 - cio.com	https://ne	Thu, 15 M	cio.com
26	"머스크, AI로 공무원 대화 감시...'트럼프 욕하나' 검열" - 연합뉴스	https://ne	Wed, 09 A	연합뉴스
27	34. 회사 감시는 싫은데 AI 감시는 좋다고? - 브런치	https://ne	Wed, 16 J	브런치
28	메신저 훔쳐보고 CCTV까지...'진짜야?' 회사 발칵 뒤집힌 이유 [김대영의 노무스쿨] - 한국경제	https://ne	Mon, 19 N	한국경제
29	로이터 "머스크, AI로 공무원 대화 감시...'트럼프 욕하나' 검열" - KBS 뉴스	https://ne	Wed, 09 A	KBS 뉴스
30	팀장님은 네가 업무시간에 한 일을 알고 있다...바로 그 '딴 일'을 - 조선일보	https://ne	Thu, 06 M	조선일보
31	사업장 내 CCTV 설치를 위해 반드시 근로자의 동의가 필요한가? - 월간노동법률	https://ne	Thu, 11 Ju	월간노동법
32	직원 감시용 생체칩, 회사가 당신 몸에 심는다면? - OhmyNews	https://ne	Thu, 26 M	OhmyNew
33	"강형욱 CCTV 9대로 직원 감시" 의혹...CCTV 감시 불법일까 - 아시아경제	https://ne	Sat, 25 Ma	아시아경제
34	"CCTV, 직원 감시 아냐" 강형욱 해명에도..."갑질 아닌가요?" [곽용희의 인사노무노트] - 한국경제	https://ne	Sun, 26 M	한국경제
35	애플, 직원 감시 혐의로 피소 - cio.com	https://ne	Wed, 04 D	cio.com
36	英 직장 85%, 직원 감시...높은 이직률 영향 미쳐 - 디지털투데이	https://ne	Thu, 06 Fe	디지털투데
37	"약이 될 수도, 독이 될 수도" 증가하는 AI 기반 보스웨어의 현황과 과제 - itworld.co.kr	https://ne	Fri, 14 Ma	itworld.co.
38	회사가 내 PC를 훔쳐보고 있다 | 컴퓨니 타임스의 비즈니스 뉴스 | 컴퓨니 타임스 - 잡플래닛	https://ne	Fri, 12 Jan	잡플래닛
39	직장 감시 AI 카메라 논란..."책상 이탈 시간만큼 급여 감소" - AI타임스	https://ne	Mon, 13 M	AI타임스

AI기반 People Analytics

Apple Watch이용 머신러닝 동작예측

국민대학교 경영대학 김철영 교수

03

03 Apple Watch이용 머신러닝 동작예측

1. 1_PAproject_1_4_Applewatch.csv 의 파일을 통해 random forest로 머신러닝을 수행하여 애플워치 데이터로 머신을 학습시킨 후 1_PAproject_1_4_Applewatch_prediction.csv 의 사람의 동작을 예측하는 머신러닝 예측분석을 수행한다.

2. 프롬프트 입력

안녕하세요. 당신은 피플애널리틱스 전문가이고 파이썬 코딩을 매우 잘합니다. 저는 피플애널리틱스 분석가이고, 애플워치의 데이터를 이용해 신체활동을 예측하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다.

1. 학습용 데이터는 C:₩Users₩user₩Desktop₩1_PAproject_1_4_Applewatch.csv 여기에 있습니다.

2. 예측용 데이터는 C:₩Users₩user₩Desktop₩1_PAproject_1_4_Applewatch_prediction.csv여기에 있습니다.

3. 학습용 데이터의 age gender height weight Applewatch.Steps_LE Applewatch.Heart_LE Applewatch.Calories_LE Applewatch.Distance_LE EntropyApplewatchHeartPerDay_LE EntropyApplewatchStepsPerDay_LE RestingApplewatchHeartrate_LE CorrelationApplewatchHeartrateSteps_LE NormalizedApplewatchHeartrate_LE ApplewatchIntensity_LE SDNormalizedApplewatchHR_LE ApplewatchStepsXDistance_LE

이 변수들로 activity_trimmed 이 변수를 예측하고 싶습니다.

4. scikit-learn라이브러리를 이용해서 random forest로 머신러닝을 하는 코드를 만들어주세요

5. 예측 후에는 같은경로에 엑셀파일로 결과를 저장해주세요.

파이썬 코딩을 해주세요

03 Apple Watch이용 머신러닝 동작예측

국민대학교

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas scikit-learn openpyxl
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_3_애플워치.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

```
C:\Users\user\PycharmProjects\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\user\PycharmProjects\pythonProject\main.py
데이터를 불러오는 중입니다...
모델 학습을 시작합니다...
예측을 수행하는 중입니다...
성공! 예측 결과가 저장되었습니다: C:\Users\user\Desktop\1_PAproject_1_4_Applewatch_results.xlsx

[변수 중요도 분석]
Applewatch.Heart_LE                        0.097917
NormalizedApplewatchHeartrate_LE           0.097737
ApplewatchIntensity_LE                     0.095774
SDNormalizedApplewatchHR_LE                0.092694
Applewatch.Calories_LE                     0.092326
CorrelationApplewatchHeartrateSteps_LE     0.080717
Applewatch.Steps_LE                        0.079926
Applewatch.Distance_LE                     0.079713
ApplewatchStepsXDistance_LE                0.073702
EntropyApplewatchStepsPerDay_LE            0.049144
EntropyApplewatchHeartPerDay_LE            0.036044
weight                                     0.031655
age                                        0.030446
RestingApplewatchHeartrate_LE              0.030328
height                                     0.026520
gender                                     0.005356
dtype: float64

Process finished with exit code 0
```

S
mnlicted_Activit
Lying
Lying
Lying
Lying
Lying
Sitting
Sitting
Sitting
Sitting
Sitting

AI기반 People Analytics

Google AI이용 동작분석

국민대학교 경영대학 김철영 교수

04

04 Google AI이용 동작분석

1. **Google AI studio의 API Key 획득: https://aistudio.google.com/ -> 로그인 -> get API key**

2. 프롬프트 입력

1. 제 컴퓨터에 있는 C:₩Users₩user₩Desktop₩kim.mp4 파일을 google ai studio에 업로드하여 동영상의 인물이 어떤 행동을 하는지 분석하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다

2. google-genai 라이브러리를 이용하겠습니다

3. API키를 직접 입력하겠습니다.

4. 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (1_PAproject_1_4_동작인식코드.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

04 Google AI이용 동작분석

==========[분석 결과] ==========
이 동영상에서 인물이 어떤 행동을 하고 있는지 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

* **00:00 - 00:02**: 화면 중앙의 여성은 책상에 앉아 스마트폰을 두 손으로 들고 화면을 바라보며 미소를 짓고 있습니다. 그녀의 엄지손가락이 화면 위에서 움직이는 것으로 보아 메시지를 타이핑하거나 콘텐츠를 스크롤하는 것으로 추정됩니다. 그녀의 표정은 즐거워 보입니다.
* **00:02 - 00:03**: 여성은 잠시 스마트폰에서 눈을 떼고 고개를 살짝 들어 오른쪽 위를 쳐다봅니다. 이때 미소는 사라지고 무표정하게 잠시 어딘가를 응시하는 듯합니다. 이내 다시 시선을 스마트폰으로 돌리고 미소를 되찾습니다.
* **00:03 - 00:05**: 다시 스마트폰을 보며 미소 짓고 있으며, 이전과 마찬가지로 엄지손가락으로 화면을 조작합니다.
* **00:05 - 00:06**: 여성은 갑자기 스마트폰에서 시선을 떼고 고개를 들어 오른쪽 방향으로 (카메라의 왼쪽) 놀란 듯한 표정으로 쳐다봅니다. 그녀의 입이 벌어지고 눈이 커지는 것으로 보아 무언가에 놀라거나 반응하며 말을 하려는 듯한 모습을 보입니다. 두 손은 여전히 스마트폰을 쥐고 있습니다.
* **00:06 - 00:07**: 빠르게 다시 시선을 스마트폰으로 내리고 이전의 놀란 표정은 사라지고 미소를 지으며 스마트폰을 조작하기 시작합니다.
==========

04 Google AI이용 동작분석

==========[분석 결과] ==========
주어진 동영상에서 인물의 행동을 시간 흐름에 따라 상세히 분석해 드리겠습니다.

* **00:00 - 00:04**: 영상 시작 시, 인물은 책상에 엎드려 잠들어 있습니다. 그의 머리는 키보드 위에 놓여 있고, 얼굴은 책상 쪽을 향하고 있습니다. 그는 정장 차림이며, 책상 위에는 컴퓨터 모니터, 서류, 펜꽂이, 커피 컵 등이 놓여 있습니다. 사무실은 어두운 분위기이며, 컴퓨터 화면에서 나오는 빛이 인물의 얼굴에 비치고 있습니다.
* **00:04 - 00:05**: 인물이 잠에서 깨어나는 듯 움직이기 시작합니다. 그의 눈꺼풀이 서서히 열리고, 상체가 약간 들어 올려집니다.
* **00:05 - 00:07**: 인물은 완전히 깨어나서 똑바로 앉습니다. 그는 깊은 한숨을 쉬며 피곤한 표정을 짓습니다. 그의 시선은 컴퓨터 모니터 화면을 향하고 있으며, 양손은 키보드 위에 놓여 있습니다. 그는 모니터 화면에 나타난 내용을 살펴보는 듯합니다.

요약하자면, 이 동영상은 한 남성이 사무실 책상에서 잠들어 있다가 깨어나 다시 업무를 시작하려는 순간을 보여줍니다. 이는 늦은 시간까지 일하거나 과로로 지쳐있는 직장인의 모습을 연상시킵니다.
==========

EOD